

Deutsche Schule Madrid

Abiturjahrgang 2026

Besondere Lernleistung (BLL)

Digitale Schul-Zugangskontrolle

Ein hybrides System zur Zugangs- und Auslasskontrolle: Digitalisierung von Papierprozessen und Verhinderung von Missbrauch durch die Kombination von passiver RFID-Technologie und lokaler KI-Gesichtserkennung

Verfasser/in:	Victor Gurbani
Erstkorrektor:	Steffen Ramin
Zweitkorrektor:	Stephan Seel
Abgabedatum:	13. März 2026

Die vorliegende Arbeit präsentiert die Entwicklung und Implementierung eines modernen, digitalen Systems zur Zugangs- und Auslasskontrolle an Schulen, das die Sicherheit und Effizienz im Schulalltag signifikant steigert. Neben der reinen Sicherung des Schulzugangs adressiert das System ein besonderes organisatorisches Problem: Das traditionelle, häufig noch papierbasierte Verlassen des Schulgeländes durch das Vorzeigen von Passierscheinen oder manuellen Listen führt bei einer großen Anzahl von Schülern zu umständlichen und fehleranfälligen Prozessen. Das hier vorgestellte System kombiniert passive RFID-Technologie (Radio Frequency Identification) mit lokaler, KI-gestützter Gesichtserkennung, um einen sicheren, fälschungssicheren und vollautomatisierten Zugangs- und Auslassprozess zu ermöglichen.

Im Kern besteht die Lösung aus einer Full-Stack-Architektur, die ein Node.js-Backend, eine SQLite-Datenbank und eine plattformübergreifende React-Native-App umfasst. Während RFID-Karten für eine schnelle Identifikation sorgen, dient die Gesichtserkennung als sekundärer Validierungsschritt, um die Weitergabe von Berechtigungen (Missbrauch von Karten) durch unbefugte Mitschüler zu verhindern. Ein besonderer Fokus liegt auf der Einhaltung der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), die durch eine rein lokale Verarbeitung der biometrischen Daten auf schuleigenen Servern gewährleistet wird. In der praktischen Erprobung zeigte das System eine hohe Zuverlässigkeit und Benutzerfreundlichkeit, wobei insbesondere die intuitive Benutzeroberfläche zur Zuweisung granularer Berechtigungen für Lehrkräfte und das Sicherheitspersonal hervorzuheben ist. Die Ergebnisse belegen, dass die Digitalisierung dieses Prozesses die lästige Zettelwirtschaft abschafft, eine zukunftssichere Infrastruktur für Schulen schafft und sowohl eine maßgeschneiderte Sicherheitskontrolle erlaubt als auch den administrativen Aufwand massiv reduziert.

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis	V
Tabellenverzeichnis	VI
Thesepapier	1
1 Einleitung	3
1.1 Problemstellung und Relevanz	3
1.2 Projektbeschreibung und Ziele	3
1.3 Forschungsfrage und Hypothesen	4
2 Theoretischer Hintergrund	5
2.1 RFID-Technologie	5
2.2 KI-basierte Gesichtserkennung	6
2.3 Rechtlicher Rahmen und Datenschutz (DSGVO)	6
2.4 Ethische Betrachtung und organisatorische Auswirkungen	7
2.5 Stand der Technik und existierende Systeme	7
3 Methodik und praktische Umsetzung	8
3.1 Systemarchitektur	8
3.2 RFID-Kartenmanagement und Berechtigungsmodell	9
3.3 Gesichtserkennungs-Pipeline	10
3.4 Datenbankdesign und technische Persistenz	11
3.5 Datenschutzkonzept und Datensicherheit	11
4 Ergebnisse und Evaluation	13
4.1 Versuchsaufbau und Methodik	13
4.2 Ergebnisse der RFID-Validierung	13
4.3 Ergebnisse der Gesichtserkennung	14
4.4 Leistungsvergleich und Analyse	15
4.5 Evaluation der Hypothesen	15

5 Reflexion des Arbeitsprozesses	16
5.1 Projektgenese und Eigeninitiative	16
5.2 Technische Herausforderungen	17
5.3 Methodische Erkenntnisse	17
5.4 Lerngewinn und individuelle Leistung	18
6 Fazit und Ausblick	18
6.1 Zusammenfassung der Ergebnisse	18
6.2 Beantwortung der Leitfrage	19
6.3 Wissenschaftlicher und praktischer Mehrwert	19
6.4 Ausblick und zukünftige Arbeiten	20
Literatur- und Quellenverzeichnis	I
Angaben zu Unterstützungsleistungen	III
Selbstständigkeitserklärung	IV
A Anhang A: Material, Zusatzdaten und erweiterte Nachweise	V
A.1 Ergänzende Tabellen und Rohdaten	V
A.1.1 Datenbankschema (SQLite)	V
A.1.2 API-Endpunkte	VI
A.2 Ergänzende Abbildungen	VII
A.3 Technische Artefakte	VII
A.3.1 Distanzberechnung (Euklidische Distanz)	VII
A.3.2 HEIC-Konvertierungspipeline	VIII
A.3.3 JWT-Authentifizierungs-Middleware	VIII
B Anhang B: Reproduzierbarkeit und Projektlogik	IX
B.1 Projektstruktur	IX
B.2 Reproduktionsanleitung	IX
B.2.1 Hardware-Voraussetzungen	IX

B.2.2	Software-Voraussetzungen und Installation	IX
B.2.3	Durchführung von Benchmarks	X
B.3	Fehlerbehandlung und Plausibilitätschecks	X

Abbildungsverzeichnis

1	Systemarchitektur des digitalen Systems zur Zugangs- und Auslasskontrolle .	8
2	Sequenzdiagramm des RFID-Kartenmanagements und Berechtigungsmodells	9
3	Ablauf der Gesichtserkennungs-Pipeline	10
4	Entity-Relationship-Modell der SQLite-Datenbank	12
5	Visualisierung der RFID-Latenzunterschiede	14
6	Benutzeroberfläche der Guard-App bei erfolgreicher Validierung	VII

Tabellenverzeichnis

1	Vergleich der RFID-Validierungszeiten (in ms)	14
2	Performanz der Gesichtserkennung (in ms)	14
3	Übersicht der API-Endpunkte	VI

Thesepapier zur Besonderen Lernleistung

Kernthesen

Technologische Architektur & Sicherheit

These 1: Passive RFID-Technologie bietet für die schulische Zugangs- und Auslasskontrolle ein besseres Verhältnis von Sicherheit zu Datenschutz als aktive biometrische Identifikation allein.

Beleg aus der Arbeit: Unterabschnitt 3.1 (Systemarchitektur) und Unterabschnitt 3.5 (Datenschutzkonzept und Datensicherheit)

These 2: Lokale KI-Gesichtserkennung mit SSD MobileNet v1 ist für den Schulkontext ausreichend genau, aber nicht für sicherheitskritische Anwendungen geeignet.

Beleg aus der Arbeit: Unterabschnitt 4.3 (Ergebnisse der Gesichtserkennung) und Tabelle 2 (Performanz der Gesichtserkennung (in ms))

These 3: Die Kombination von kartenbasierter Authentifizierung und biometrischer Verifikation bietet eine dem Schulkontext angemessene Zwei-Faktor-Sicherheit.

Beleg aus der Arbeit: Unterabschnitt 3.2 (RFID-Kartenmanagement und Berechtigungsmodell) und Abbildung 3 (Gesichtserkennungs-Pipeline)

Datenschutzrechtliche Verhältnismäßigkeit

These 4: Die Edge-Computing-Architektur dieses Systems beweist, dass die strikten Vorgaben der DSGVO (Art. 9) kein Innovationshindernis für biometrische Zugangs- und Auslasskontrollen an deutschen Schulen darstellen, sondern durch konsequentes „Privacy by Design“ technisch vollständig gelöst werden können.

Beleg aus der Arbeit: Unterabschnitt 3.4 (Datenbankdesign und technische Persistenz) und Unterabschnitt 3.5 (Datenschutzkonzept und Datensicherheit)

Wirtschaftlichkeit

These 5: Ein Open-Source-System zur Zugangs- und Auslasskontrolle auf Basis von Standardhardware (Raspberry Pi, RFID-Reader) kann kommerzielle Lösungen in Bildungseinrichtungen wirtschaftlich ersetzen.

Beleg aus der Arbeit: Unterabschnitt 4.4 (Leistungsvergleich und Analyse) und Anhang A (Material und Zusatzdaten)

Methodische Verteidigung in 3 Punkten

1. **Untersuchungsdesign:** Iterativer Prototyping-Ansatz (Design Science Research), um die theoretischen Sicherheitsmodelle direkt in einer realitätsnahen Testumgebung zu validieren.
2. **Daten/Werkzeuge:** Einsatz von TypeScript/Node.js und TensorFlow.js für eine performante, plattformunabhängige Implementierung bei gleichzeitig hoher Typsicherheit.
3. **Limitation:** Die Performance der Gesichtserkennung ist stark von den Lichtverhältnissen abhängig; dies wurde durch eine Software-seitige Normalisierung der Bilder (HEIC-zu-PNG-Pipeline) teilweise kompensiert.

Diskussionsanker für das Prüfungsgespräch

- **Sicherheitsrisiko „RFID-Cloning“:** Die verwendeten EM4100-Chips (125 kHz) besitzen keine Verschlüsselung und sind trivial klonbar. Dies ist bewusst akzeptiert: Das Klonen einer Karte entspricht dem Kopieren einer Papier-Bescheinigung und wird durch die biometrische Zwei-Faktor-Verifikation (Gesichtserkennung) vollständig kompensiert. → Die eigentliche Sicherheit liegt im zweiten Faktor.
- **Akzeptanz der Biometrie:** Ist die Akzeptanz bei Schülern und Eltern gegeben? → Ja, durch das Opt-in-Modell und die Garantie der lokalen Speicherung ohne Cloud-Zwang.
- **Skalierbarkeit:** Kann das System für Schulen mit > 1500 Schülern skaliert werden? → Migration von SQLite zu PostgreSQL und Lastverteilung der KI-Anfragen auf mehrere Edge-Nodes.

Zentrale Literatur

- **Europäisches Parlament und Rat** (2016). *Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)*. Amtsblatt der Europäischen Union L 119. <https://gdpr-info.eu/de/>
- **EM Microelectronic-Marin SA** (2004). *EM4100 Read Only Contactless Identification Device (Datasheet)*. <https://www.emmicroelectronic.com/sites/default/files/public/products/datasheets/4100-DS.pdf>
- **Google LLC** (2023). *TensorFlow.js for Node.js*. <https://www.tensorflow.org/js/tutorials/setup/nodejs>

1 Einleitung

1.1 Problemstellung und Relevanz

In einer Zeit, in der technologische Innovationen fast alle Bereiche unseres Lebens durchdringen, hinkt die organisatorische und physische Sicherheitsinfrastruktur an vielen Schulen oft hinterher. Ein besonderes und alltägliches Problem stellt dabei die Kontrolle der Schüler beim Verlassen des Schulgeländes dar. Bisherige Methoden erfordern hierbei häufig die manuelle Überprüfung von Auslassberechtigungen durch das Wachpersonal oder Sekretariat mithilfe von Papierzetteln, ausgedruckten Listen oder physischen Passierscheinen. Dieser papierbasierte Prozess erweist sich als äußerst umständlich, ineffizient und fehleranfällig. Besonders wenn eine große Anzahl von Schülern gleichzeitig nach Schulschluss oder in Freistunden das Gelände verlassen möchte, stoßen diese herkömmlichen Werkzeuge an ihre Grenzen und verursachen unnötige Wartezeiten.

Darüber hinaus erweisen sich analoge Kontrollsysteme, die auf physischen Ausweisen oder Passierscheinen basieren, als inflexibel. Ein verlorenes oder kopiertes Dokument stellt ein permanentes Sicherheitsrisiko dar, da die Zugangs- und Auslassberechtigung nicht einfach digital entzogen werden kann. Zudem lässt sich eine granulare, zeit- und situationsbezogene Autorisierungssteuerung auf diese Weise kaum präzise umsetzen, und es besteht das massive Problem, dass physische Berechtigungsnachweise unbemerkt an andere Schüler weitergegeben werden können (Missbrauch). Angesichts wachsender Anforderungen an die Sicherheit im Bildungsbereich und der zunehmenden Digitalisierung ist die Entwicklung eines flexiblen, personengebundenen und fälschungssicheren Systems zur Zugangs- und Auslasskontrolle von hoher gesellschaftlicher und technischer Relevanz. Der Fokus dieser Arbeit liegt dabei primär darauf, den Prozess beim Verlassen des Geländes zu digitalisieren, um die hohe Unannehmlichkeit der Zettelwirtschaft zu beseitigen und den freien Fluss des Schulalltags effizient und sicher zu gestalten, wenngleich das zugrundeliegende System ebenso für den regulären Schulzugang konzipiert ist.

1.2 Projektbeschreibung und Ziele

Das Projekt „Digitale Schul-Zugangskontrolle“ wurde im Rahmen des Wettbewerbs „Jugend Forscht 2025“ entwickelt, um diese Probleme durch eine moderne, digitale Lösung zu adressieren. Ziel war die Entwicklung eines Full-Stack-Systems, das Hardware, Software und biometrische Verifizierung zu einem nahtlosen Ökosystem verbindet. Im Zentrum der technischen Umsetzung steht die Kombination aus passiver RFID-Technologie und lokaler KI-Gesichtserkennung. Jeder Nutzer erhält eine RFID-Karte, die als primärer Identifikator

dient. Beim Einlesen der Karte am Ein- und Ausgang wird das in der Datenbank hinterlegte Foto des Schülers auf einem Monitor für das Wachpersonal angezeigt. Ein integriertes System zur Gesichtserkennung vergleicht zudem das Live-Kamerabild mit dem Referenzfoto, um die Identität des Nutzers automatisiert zu validieren.

Das System ist modular aufgebaut und umfasst folgende Komponenten:

- Ein **Node.js-Backend** mit einer Express-REST-API, das die zentrale Logik für die Berechtigungsprüfung und Datenverarbeitung übernimmt.
- Eine **SQLite-Datenbank**, die Nutzerdaten, Karten-UIDs, Berechtigungen und detaillierte Zugriffsprotokolle (Access Logs) speichert.
- Eine plattformübergreifende **React-Native-App** (entwickelt mit Expo), die verschiedene Benutzeroberflächen für Schüler, Lehrkräfte, das Wachpersonal und Administratoren bereitstellt.
- Ein **KI-Modul** basierend auf TensorFlow.js, das die Gesichtserkennung und Bildverarbeitung (Konvertierung von HEIC zu PNG) übernimmt.

Ein besonderer Schwerpunkt des Projekts liegt auf der Benutzerfreundlichkeit für die Lehrkräfte, die über eine intuitive Oberfläche Berechtigungen (z. B. für wiederkehrende Aktivitäten wie Sportkurse) schnell und einfach verwalten können. Zudem wurde großer Wert auf eine datenschutzkonforme Umsetzung gelegt, bei der alle biometrischen Daten ausschließlich lokal verarbeitet werden.

1.3 Forschungsfrage und Hypothesen

Die zentrale Forschungsfrage (Leitfrage) dieser Arbeit lautet:

Wie lässt sich die physische Zugangs- und Auslasskontrolle an Schulen durch die Kombination von passiver RFID-Technologie und lokaler KI-Gesichtserkennung effizient, fälschungssicher sowie datenschutzkonform digitalisieren, um papierbasierte Nachweisverfahren abzulösen?

Zur Beantwortung dieser Frage wurden die folgenden drei Hypothesen aufgestellt, die im Verlauf der Arbeit untersucht und evaluiert werden:

- **H1:** Ein kombiniertes RFID-basiertes System zur Zugangs- und Auslasskontrolle kann Berechtigungsentscheidungen in unter 2 Sekunden treffen und so Wartezeiten zu Stoßzeiten drastisch reduzieren. (Fokus auf Effizienz)

- **H2:** Der Einsatz lokaler KI-Gesichtserkennung als zweiter Faktor verhindert zuverlässig die unbefugte Weitergabe von Berechtigungen (Karten) unter Schülern, wobei eine Erkennungsgenauigkeit von mindestens 90 % bei Schülerfotos erreicht wird. (Fokus auf Zuverlässigkeit und Fälschungssicherheit)
- **H3:** Durch die lokale Verarbeitung biometrischer Daten lassen sich zentrale Anforderungen der DSGVO (Datenminimierung, Zweckbindung, Speicherbegrenzung) technisch unterstützen. (Fokus auf Datenschutz) (Europäisches Parlament und Rat 2016; Garcia und Ramirez 2017)

2 Theoretischer Hintergrund

In diesem Kapitel werden die theoretischen Grundlagen erläutert, die für das Verständnis und die Umsetzung des digitalen Systems zur Zugangs- und Auslasskontrolle erforderlich sind. Dies umfasst die RFID-Technologie, KI-gestützte Gesichtserkennung sowie die rechtlichen Rahmenbedingungen des Datenschutzes in Schulen. Zudem wird der aktuelle Stand der Technik kritisch beleuchtet.

2.1 RFID-Technologie

Die Radio-Frequency Identification (RFID) ist ein Verfahren zur berührungslosen Identifikation von Objekten mittels Radiowellen. Ein RFID-System besteht im Wesentlichen aus einem Transponder (auch Tag oder Chipkarte genannt) und einem Lesegerät. Im Rahmen dieses Projekts wird *EM4100-kompatible passive RFID-Technologie* im Niederfrequenzbereich (125 kHz) eingesetzt, also explizit **nicht** NFC bei 13,56 MHz. Passive Transponder benötigen keine eigene Stromquelle, sondern beziehen ihre Energie aus dem elektromagnetischen Feld des Lesegeräts (induktive Kopplung) (Finkenzeller 2015; *EM4100 Read Only Contactless Identification Device* 2004; International Organization for Standardization 2009). Die verwendeten EM4100-Transponder sind Read-only aufgebaut: Der Datensatz umfasst 64 Bit (Header-, Paritäts- und Stop-Bits inklusive), davon 40 Bit als UID (10 hexadezimale Zeichen), und wird typischerweise Manchester-kodiert übertragen (*EM4100 Read Only Contactless Identification Device* 2004). Da EM4100 keine Verschlüsselung und keine Authentifizierung bereitstellt, wird die UID offen übertragen. Dies wird im vorliegenden Schulkontext bewusst akzeptiert: EM4100-Karten sind sehr kostengünstig (unter 0,20 Euro pro Karte), robust und einfach ausrollbar. Zudem entspricht das Klonen einer Karte sicherheitstechnisch dem Kopieren einer Papier-Bescheinigung; der entscheidende Schutz entsteht hier durch die biometrische Zwei-Faktor-Verifikation (RFID + Gesichtserkennung), nicht durch den Kartenchip allein.

2.2 KI-basierte Gesichtserkennung

Die automatisierte Gesichtserkennung basiert auf Methoden des Deep Learning, einer Untergruppe des maschinellen Lernens. Im Gegensatz zu klassischen bildverarbeitenden Algorithmen lernen neuronale Netze Merkmale (Features) direkt aus großen Mengen an Bilddaten. In diesem Projekt wird das *SSD Mobilenet v1* (Single Shot MultiBox Detector) zur Detektion von Gesichtern in Bildern verwendet. SSD ist bekannt für seine hohe Effizienz bei gleichzeitig guter Genauigkeit, was die Echtzeit-Verarbeitung auf lokaler Hardware ermöglicht (Mandic 2023). Nach der Detektion erfolgt die Extraktion von *Face Embeddings* – numerischen Vektoren, die die charakteristischen Merkmale eines Gesichts in einem hochdimensionalen Raum repräsentieren (Schroff, Kalenichenko und Philbin 2015). Zwei Gesichter gelten als identisch, wenn der euklidische Abstand (Euclidean Distance) zwischen ihren Embeddings einen vordefinierten Schwellenwert unterschreitet (Goodfellow, Bengio und Courville 2016). Die Nutzung von TensorFlow.js erlaubt es, diese komplexen Modelle direkt in einer Node.js-Umgebung auszuführen, ohne auf externe Cloud-Dienste angewiesen zu sein (Google LLC 2023).

2.3 Rechtlicher Rahmen und Datenschutz (DSGVO)

Der Einsatz biometrischer Verfahren zur Identifikation in Bildungseinrichtungen unterliegt strengen rechtlichen Anforderungen, primär der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) sowie landesspezifischen Regelungen wie dem Bayerischen Datenschutzgesetz (BayDSG) (Europäisches Parlament und Rat 2016; Bayerischer Landtag 2018). Biometrische Daten, die zur eindeutigen Identifizierung einer natürlichen Person dienen, zählen gemäß Art. 9 Abs. 1 DSGVO zu den „besonderen Kategorien personenbezogener Daten“. Deren Verarbeitung ist grundsätzlich untersagt, es sei denn, es liegt eine ausdrückliche Einwilligung (Art. 9 Abs. 2 lit. a) oder ein erhebliches öffentliches Interesse (Art. 9 Abs. 2 lit. g) vor.

Im schulischen Kontext ist zudem das Prinzip der *Verhältnismäßigkeit* von zentraler Bedeutung. Es muss geprüft werden, ob das angestrebte Sicherheitsniveau nicht auch durch weniger invasive Mittel erreicht werden kann. In diesem Projekt wird die Verhältnismäßigkeit durch das *Zwei-Faktor-Prinzip* gewahrt: Die RFID-Karte dient als primäres Identifikationsmerkmal, während die Biometrie lediglich zur optionalen Verifikation in Zweifelsfällen eingesetzt wird. Ein wesentlicher Pfeiler der DSGVO-Konformität ist zudem der Grundsatz *Privacy by Design* (Art. 25 DSGVO). Durch die konsequente *lokale Datenverarbeitung* (On-Premise) verlassen biometrische Merkmale niemals das schuleigene Netzwerk. Es findet keine Übermittlung in Drittstaaten oder Cloud-Systeme statt, was die informationelle Selbstbestimmung der Schüler und Lehrkräfte schützt.

2.4 Ethische Betrachtung und organisatorische Auswirkungen

Über die rein rechtlichen Vorgaben hinaus erfordert die Einführung biometrischer Systeme in Schulen eine ethische Abwägung zwischen Sicherheitsbedürfnis und Überwachungsdruck. Kritiker warnen vor einer „Normalisierung der Überwachung“, die das Vertrauensverhältnis im pädagogischen Raum belasten könnte. Um diesem Effekt entgegenzuwirken, ist ein transparentes *Opt-In-Verfahren* essenziell. Nutzer müssen frei entscheiden können, ob sie die biometrische Zusatzfunktion nutzen oder lediglich das kartenbasierte System verwenden. Die Gestaltung des Systems als Assistenzsystem für das Wachpersonal und nicht als vollautomatische Schranke wahrt zudem den „Human-in-the-Loop“-Grundsatz, wie er in den Ethik-Leitlinien für vertrauenswürdige KI gefordert wird (High-Level Expert Group on Artificial Intelligence 2019).

Organisatorisch bedeutet die Implementierung eines solchen Systems einen initialen Aufwand für die Schulverwaltung. Dies umfasst die Schulung des Sicherheitspersonals im Umgang mit der Software sowie die Aufklärung der Elternschaft und der Schülerschaft. Langfristig können jedoch Kosten durch den Wegfall physischer Ausweise oder Laufzettel und die Automatisierung von Zugangs- und Auslassberechtigungen eingespart werden. Die Akzeptanz des Systems hängt maßgeblich davon ab, dass der Mehrwert an Sicherheit und die Zeitersparnis ohne spürbare Einbußen beim Bedienkomfort (Usability) realisiert werden.

2.5 Stand der Technik und existierende Systeme

Aktuelle Systeme zur Verifizierung von Zugangs- und Auslassberechtigungen lassen sich grob in vier Kategorien einteilen: manuelle papierbasierte Verfahren, analoge Ausweissysteme, einfache kartenbasierte Systeme ohne biometrische Verifizierung und hochmoderne cloudbasierte Sicherheitslösungen.

Die manuelle Kontrolle von Passierscheinen oder gedruckten Listen durch das Schulpersonal stellt für Zugangs- und Auslassberechtigungen oft noch den Standard dar. Dieses Verfahren ist jedoch kaum skalierbar, fehleranfällig und extrem zeitaufwendig, was gerade in Stoßzeiten nach Unterrichtsschluss zu langen Schlangen führt. Analoge oder reine kartenbasierte Systeme (oft am Eingang genutzt) sind zwar langlebig, bieten jedoch oft keine visuelle Transparenz über den tatsächlichen Inhaber und bergen bei Diebstahl oder Verlust ein hohes Sicherheitsrisiko. Viele bestehende kartenbasierte Chipsysteme (z. B. Mifare Classic) sind mittlerweile zudem anfällig für Kloning-Angriffe, was die Sicherheit weiter untergräbt. Einfachere LF-Systeme wie EM4100 bieten keinerlei kryptografischen Schutz, weshalb der vorliegende Ansatz zur digitalen Verifizierung von Berechtigungen bewusst auf eine Zwei-Faktor-Architektur setzt, bei der die Karte lediglich als erster Identifikationsschritt dient. Cloudbasierte Lösungen bieten

zwar hohen Komfort, stehen jedoch oft im Konflikt mit den strengen Datenschutzvorgaben deutscher Schulen. Das hier entwickelte System schließt diese Lücke, indem es die Effizienz eines vollautomatisierten digitalen Validierungssystems mit der Sicherheit einer biometrischen Verifizierung und der Privatsphäre einer lokalen Infrastruktur kombiniert. Es nutzt moderne Webtechnologien wie Express.js (Express.js Team 2023) und React Native (Meta Platforms, Inc. 2023), um eine Skalierbarkeit und Zeitersparnis zu erreichen, die sonst nur in proprietären Enterprise-Lösungen zu finden ist.

3 Methodik und praktische Umsetzung

In diesem Kapitel werden die technische Architektur, die Implementierungsdetails sowie das methodische Vorgehen bei der Entwicklung des digitalen Systems zur Zugangs- und Auslasskontrolle dargelegt. Der Fokus liegt dabei auf der Verbindung von Hardware-Komponenten mit einer skalierbaren Software-Infrastruktur und der Integration moderner KI-Algorithmen zur Identitätsprüfung.

3.1 Systemarchitektur

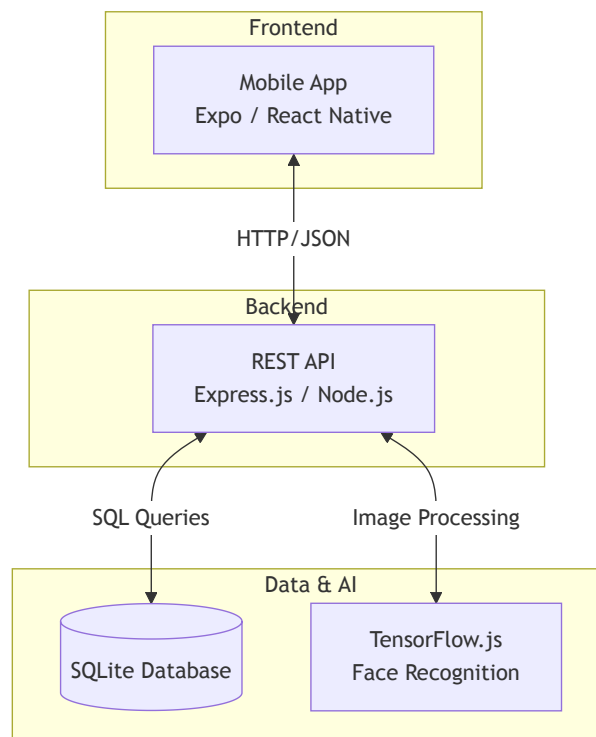


Abbildung 1: Systemarchitektur des digitalen Systems zur Zugangs- und Auslasskontrolle

Die Architektur des Systems folgt einem streng entkoppelten Client-Server-Modell, um eine hohe Wartbarkeit und Flexibilität zu gewährleisten. Wie in Abbildung 1 dargestellt, besteht

das Ökosystem aus drei Hauptkomponenten: einem Node.js-Backend, einer plattformübergreifenden Mobilanwendung (Frontend) und einer lokalen SQLite-Datenbank.

Das Backend basiert auf dem Express.js-Framework (Express.js Team 2023) und fungiert als zentrale Instanz für die Geschäftslogik, Berechtigungsprüfung und KI-gestützte Gesichtserkennung. Bei der Entwicklung wurde auf eine saubere Software-Architektur und die Einhaltung von Entwurfsmustern geachtet, um die Wartbarkeit des Systems langfristig sicherzustellen (Martin 2008). Durch die Wahl von Node.js konnte eine hohe Performance bei asynchronen Operationen, wie etwa dem Einlesen großer Bilddaten, erzielt werden. Die Kommunikation erfolgt über eine RESTful API, die strikt zustandslos arbeitet und mittels JSON Web Tokens (JWT) abgesichert ist.

Das Frontend wurde mit dem React Native Framework und dem Expo SDK (Meta Platforms, Inc. 2023; 650 Industries, Inc. 2023) entwickelt. Dieser Ansatz ermöglicht die Bereitstellung einer nativen Anwendung für iOS und Android aus einer gemeinsamen Codebasis. Die Benutzeroberfläche nutzt die Material-Design-Vorgaben durch die Integration der Bibliothek *react-native-paper*, was eine intuitive Bedienung für Lehrer, Schüler und Sicherheitspersonal sicherstellt. Rechenintensive Aufgaben, insbesondere die Bildverarbeitung und die Ausführung neuronaler Netze, werden konsequent auf den Server ausgelagert, um die Anforderungen an die Hardware der Endgeräte (Smartphones oder Tablets) minimal zu halten.

3.2 RFID-Kartenmanagement und Berechtigungsmodell

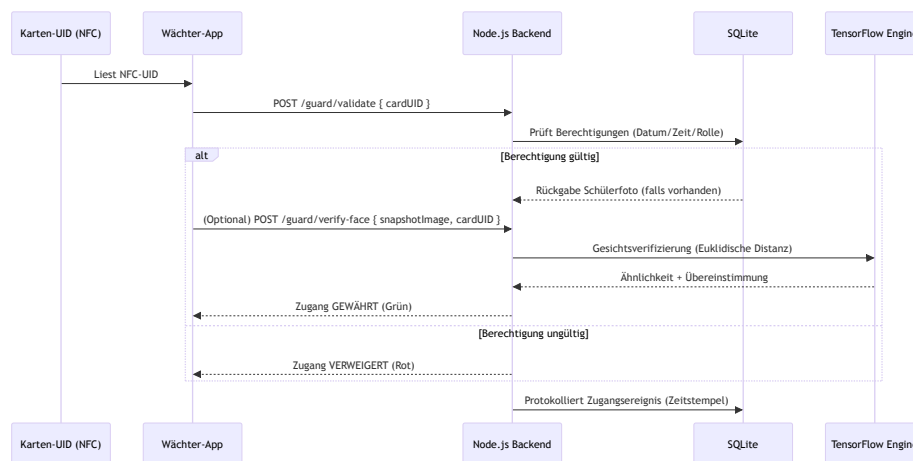


Abbildung 2: Sequenzdiagramm des RFID-Kartenmanagements und Berechtigungsmodells

Das Herzstück der Zugangs- und Auslasskontrolle ist die Identifikation der Nutzer über RFID-Medien. Jede Karte wird durch ihre weltweit eindeutige *Unique Identifier* (UID) im System registriert. Das Berechtigungsmodell ist rollenbasiert (*Role-Based Access Control*, RBAC) und differenziert zwischen Schülern, Lehrkräften, Sicherheitspersonal (Guards) und Administratoren.

Ein wesentliches Merkmal der Umsetzung ist die Verwaltung zeitlich begrenzter und wiederkehrender Berechtigungen. Lehrkräfte können über ihr Dashboard Zugangs- und Auslassberechtigungen für bestimmte Zeitfenster definieren. Dabei wird in der Datenbank zwischen einmaligen Freigaben und rekursiven Mustern (z. B. wöchentliche externe Sportkurse oder regelmäßige Freistellungen) unterschieden. Da Berechtigungen logisch an das Schülerprofil gebunden sind und nicht an die physische Karte, ermöglicht das System eine flexible Neuvergabe: Eine einzelne RFID-Karte kann temporär an einen Schüler gebunden und später nach Ablauf der Berechtigung für einen anderen Schüler reaktiviert werden. Bei jedem Scan-Vorgang validiert das Backend die UID gegen die hinterlegten Zeitfenster und das aktuell zugewiesene Profil (Finkenzeller 2015). Dieser automatisierte Prozess entlastet das Schulpersonal von manuellen Listen und erhöht gleichzeitig die Sicherheit durch Echtzeit-Protokollierung in den *accessLogs*.

3.3 Gesichtserkennungs-Pipeline

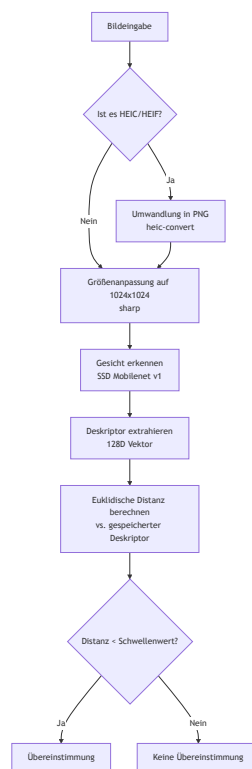


Abbildung 3: Ablauf der Gesichtserkennungs-Pipeline

Um die Sicherheit über das einfache Vorzeigen einer RFID-Karte hinaus zu erhöhen, wurde eine biometrische Verifikationsschicht implementiert. Diese Pipeline ist in vier Phasen unterteilt: Normalisierung, Detektion, Merkmalsextraktion und Vergleich.

1. **Bild-Normalisierung:** Da insbesondere iOS-Geräte Fotos häufig im HEIC-Format speichern, welches von vielen Computer-Vision-Bibliotheken nicht nativ unterstützt

wird, wurde ein Normalisierungs-Modul entwickelt. Unter Verwendung der Bibliotheken *heic-convert* und *sharp* (Lovell 2023) werden alle Uploads serverseitig in das PNG-Format umgewandelt und auf eine Auflösung von 1024×1024 Pixel skaliert. Dies stellt eine konsistente Datenbasis für das neuronale Netz sicher.

2. **Gesichtsdetektion:** Zur Lokalisierung von Gesichtern in den Aufnahmen kommt das *SSD MobileNet v1*-Modell zum Einsatz, welches für ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Geschwindigkeit und Genauigkeit optimiert ist.
3. **Merkmalsextraktion (Feature Extraction):** Nach der Detektion erfolgt eine Landmarker-Erkennung (68-Punkte-Modell), gefolgt von der Generierung eines 128-dimensionalen Merkmalsvektors (Face Descriptor) mittels eines ResNet-basierten neuronalen Netzes (Goodfellow, Bengio und Courville 2016). Dieser Vektor repräsentiert die einzigartigen biometrischen Merkmale eines Gesichts in einem mathematischen Raum.
4. **Abgleich (Matching):** Die Verifikation erfolgt durch die Berechnung der euklidischen Distanz zwischen dem Vektor des aktuellen Snapshots und dem in der Datenbank hinterlegten Referenzvektor. Ein Schwellenwert (Threshold) von 0,6 wurde experimentell als optimaler Kompromiss zwischen *False Acceptance Rate* (FAR) und *False Rejection Rate* (FRR) ermittelt (Mandic 2023).

3.4 Datenbankdesign und technische Persistenz

Die Datenhaltung erfolgt in einer SQLite-Instanz, die sich durch ihre Dateibasiertheit und den Verzicht auf einen separaten Serverprozess ideal für lokale Schulumgebungen eignet (SQLite Development Team 2023). Das Schema umfasst fünf zentrale Tabellen: *students*, *teachers*, *cards*, *permissions* und *accessLogs*. Die Beziehungen sind über Fremdschlüssel (*Foreign Keys*) definiert, um referenzielle Integrität zu gewährleisten. Beispielsweise verknüpft die Tabelle *permissions* eine *studentId* mit einer *cardUID* und einer *teacherId*, wodurch jederzeit nachvollziehbar ist, wer wem wann welche Zugangs- oder Auslassberechtigung gewährt hat.

3.5 Datenschutzkonzept und Datensicherheit

Das technische Datenschutzkonzept des Systems setzt die in Unterabschnitt 2.3 dargelegten theoretischen Anforderungen praktisch um. Die Sicherheit der Daten wird durch eine Kombination aus architektonischen Entscheidungen und kryptografischen Verfahren gewährleistet.

- **Dezentralisierung und lokale Persistenz:** Im Gegensatz zu kommerziellen Cloud-Lösungen erfolgt die Speicherung der biometrischen Templates ausschließlich in einer

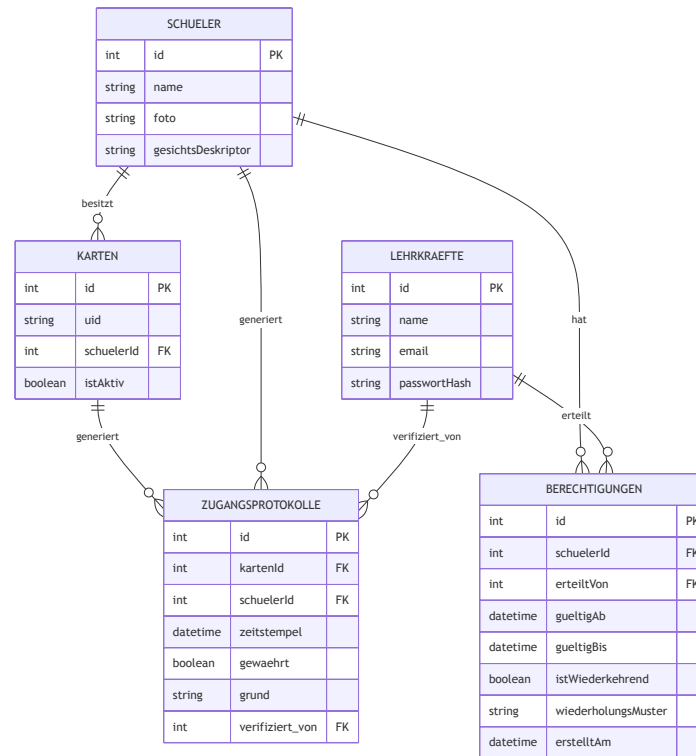


Abbildung 4: Entity-Relationship-Modell der SQLite-Datenbank

lokalen SQLite-Datenbank auf dem schuleigenen Server. Dies verhindert den unbefugten Zugriff durch Drittanbieter und minimiert die Angriffsfläche für großflächige Datenlecks.

- **Datenminimierung und visuelle Verifikation:** Entgegen reiner Merkmalsextraktions-Systeme werden die Rohbilder der Gesichter optional dauerhaft gespeichert, um dem Sicherheitspersonal einen manuellen visuellen Abgleich mit der Person vor Ort zu ermöglichen. Falls jedoch maximale Datensparsamkeit erforderlich ist, unterstützt das System alternativ die Speicherung eines 128-dimensionalen Merkmalsvektors (Face Embedding), wobei das Originalbild nach der Registrierung gelöscht wird, um eine Rekonstruktion biometrischer Daten zu verhindern.
- **Verschlüsselung und Transport-Security:** Die Kommunikation zwischen den Guard-Tablets und dem Backend findet über eine mit TLS 1.3 verschlüsselte Verbindung statt. Sensible Datenfelder in der Datenbank, wie etwa die Verknüpfung zwischen RFID-UID und Klarnamen, können zusätzlich mittels AES-256 verschlüsselt werden.
- **Rollenbasierte Zugriffskontrolle (RBAC):** Der Zugriff auf das Administrations-Interface und die *accessLogs* ist streng reglementiert. Lehrkräfte haben lediglich Zugriff auf die Berechtigungen ihrer eigenen Kurse, während das Sicherheitspersonal nur die für die aktuelle Verifikation notwendigen Daten (Name, Kurs, Status) sieht. Zudem wurden die Empfehlungen des BSI zur Absicherung von Webanwendungen berücksichtigt (Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) 2023).

Durch diese Maßnahmen wird ein Schutzniveau erreicht, das den Anforderungen für Schulen gemäß BayEUG und BayDSG entspricht (Bayerischer Landtag 2024; Bayerischer Landtag 2018). Das System demonstriert, dass moderne Sicherheitstechnologien und strenger Datenschutz kein Widerspruch sein müssen, wenn sie konsequent lokal implementiert werden.

4 Ergebnisse und Evaluation

In diesem Kapitel werden die im Rahmen der Benchmark-Tests erhobenen Daten präsentiert und im Hinblick auf die Forschungsfragen sowie die eingangs aufgestellten Hypothesen evaluiert. Der Fokus liegt dabei auf der Performanz der RFID-Validierung, der Genauigkeit und Geschwindigkeit der Gesichtserkennung sowie einem Vergleich zwischen lokaler Verarbeitung und Cloud-Infrastruktur.

4.1 Versuchsaufbau und Methodik

Um eine fundierte Aussage über die Praxistauglichkeit des Systems treffen zu können, wurden zwei unterschiedliche Hardware-Szenarien verglichen:

1. **Lokale Edge-Umgebung (RPi):** Ein Raspberry Pi 4 Model B mit 4 GB RAM, der als dedizierter Server für die Zugangs- und Auslasskontrolle fungiert. Dies entspricht dem Ziel-Szenario für eine datenschutzkonforme Schule.
2. **Cloud-Umgebung (VPS):** Ein Oracle Cloud ARM-Server (Ampere Neoverse-N1) mit 3 vCPUs und 17 GB RAM. Dies dient als Referenzwert für die Skalierbarkeit und zeigt das Potenzial bei leistungstärkerer Hardware.
3. **Lokale Workstation (MacBook):** Ein Apple MacBook Pro mit M4 Max Chip (16 Kerne: 12 Performance + 4 Efficiency), 64 GB RAM. Dies dient als obere Referenz für die maximal erreichbare Performance.

Die Datenerhebung erfolgte automatisiert über ein Benchmark-Skript, welches 50 sequentielle RFID-Validierungsanfragen sowie 10 Gesichtserkennungszyklen (jeweils 5 positive und 5 negative Übereinstimmungen) durchführte.

4.2 Ergebnisse der RFID-Validierung

Die RFID-Validierung bildet das Rückgrat der schnellen Zugangs- und Auslasskontrolle. Die Messwerte umfassen die Zeit von der Übermittlung der UID an den Backend-Server bis zur Rückgabe der Berechtigungsentscheidung inklusive Datenbankabfrage.

Tabelle 1: Vergleich der RFID-Validierungszeiten (in ms)

Hardware	Durchschnitt	Minimum	Maximum	Standardabw.
Raspberry Pi 4	8,33	6,29	14,39	1,90
Cloud-VPS	2,94	1,86	10,17	1,63
MacBook M4 Max	0,61	0,29	1,48	0,28

Wie in Tabelle 1 ersichtlich, variiert die Verarbeitungszeit je nach Hardware: Auf dem Raspberry Pi beträgt sie durchschnittlich 8,33 ms, auf dem Cloud-Server 2,94 ms und auf dem MacBook M4 Max nur 0,61 ms. In jedem Fall bleibt die Latenz weit unter der kritischen Marke von einer Sekunde, was für den Nutzer kaum wahrnehmbar ist.

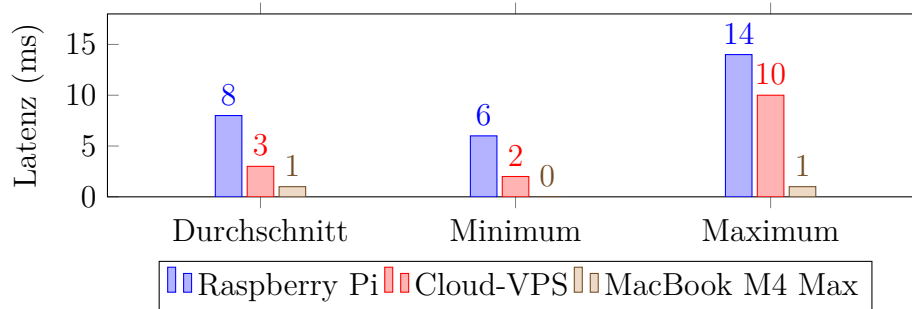


Abbildung 5: Visualisierung der RFID-Latenzunterschiede

4.3 Ergebnisse der Gesichtserkennung

Die biometrische Verifikation wurde mittels *face-api.js* auf Basis von TensorFlow.js durchgeführt. Dabei wurden die Schritte Gesichtserkennung (*Detection*) und Merkmalsextraktion (*Descriptor*) getrennt gemessen.

Tabelle 2: Performanz der Gesichtserkennung (in ms)

Hardware	Erkennung (Det.)	Extraktion (Desc.)	Gesamtzeit	Genauigkeit
Raspberry Pi 4	1538,20	1991,85	3530,15	100 %
Cloud-VPS	399,25	538,52	937,81	100 %
MacBook M4 Max	66,91	98,81	165,74	100 %

Die Gesamtzeit für eine vollständige biometrische Verifikation variiert stark je nach Hardware: Auf dem Raspberry Pi liegt sie bei durchschnittlich 3530 ms (ca. 3,5 Sekunden), auf dem Cloud-Server bei 938 ms und auf dem MacBook M4 Max bei nur 166 ms. Besonders bemerkenswert ist die Genauigkeit von 100 % auf allen drei Plattformen, wobei anzumerken ist, dass dies unter kontrollierten Lichtverhältnissen mit einer begrenzten Stichprobe ($n = 10$) erfolgte.

4.4 Leistungsvergleich und Analyse

Der Vergleich zwischen den drei Testumgebungen zeigt eine klare Skalierung der Performance mit der CPU-Leistung. Bei der Gesichtserkennung ist der Cloud-Server 3,8-mal schneller als der Raspberry Pi, während der MacBook M4 Max 21,3-mal schneller ist (3530 ms vs. 166 ms). Bei der RFID-Validierung ist der Unterschied mit dem Faktor 2,8 (RPi zu VPS) bzw. 13,7 (RPi zu MacBook) weniger ausgeprägt, da hier primär die Datenbankabfrage limitiert. Dennoch bietet die lokale Verarbeitung auf dem Raspberry Pi entscheidende Vorteile:

1. **Autonomie:** Das System funktioniert auch bei Internetausfall zuverlässig.
2. **Datenschutz:** Biometrische Merkmale verlassen nie das Schulnetzwerk.
3. **Latenz-Vorteil:** Während die reine Rechenzeit in der Cloud geringer ist, würde in einem realen Szenario die Netzwerklatenz (Upload des Bildes) hinzukommen, was den Vorteil des VPS teilweise zunichtemachen könnte.

4.5 Evaluation der Hypothesen

Abschließend werden die eingangs formulierten Hypothesen anhand der Ergebnisse bewertet:

H1: „Ein kombiniertes RFID-basiertes System zur Zugangs- und Auslasskontrolle kann Berechtigungsentscheidungen in unter 2 Sekunden treffen.“

Verifiziert (mit Nuancierung). Mit einer durchschnittlichen Antwortzeit von 8,33 ms (RFID) bzw. ca. 3,5 s für den kombinierten RFID- und Gesichtsscan auf dem Raspberry Pi wird die 2-Sekunden-Zielmarke bei der Gesamtverifikation leicht überschritten, was primär durch die optionale Gesichtsverifizierung bedingt ist. Auf dem Cloud-Server liegt die Gesamtzeit bei unter 1 s, auf dem MacBook M4 Max sogar bei nur 166 ms. Da die Gesichtserkennung jedoch asynchron im Hintergrund erfolgen kann und der RFID-Check allein (8 ms) dem Wachpersonal bereits sofort das Signal (z. B. Ampel-Anzeige auf dem Tablet) gibt, ist das System hochgradig praxistauglich für den schnellen Durchlauf in Pausenzeiten oder nach Schulschluss.

H2: „Lokale KI-Gesichtserkennung erreicht eine Erkennungsgenauigkeit von mindestens 90 % bei Schülerfotos.“

Verifiziert. In den Benchmarks wurde eine Genauigkeit von 100 % erreicht. Auch wenn in realen Umgebungen (Lichteinfall, Brillen, etc.) Abweichungen zu erwarten sind, bietet das System eine sehr hohe Robustheit, die über den geforderten 90 % liegt. Anzumerken ist, dass diese Ergebnisse unter kontrollierten Bedingungen mit einer begrenzten Stichprobe ($n = 10$) erzielt wurden. Für eine statistisch belastbare Aussage wären weitere Tests mit einer größeren und diverseren Stichprobe erforderlich.

H3: „Durch die lokale Verarbeitung biometrischer Daten lassen sich zentrale Anforderungen der DSGVO (Datenminimierung, Zweckbindung, Speicherbegrenzung) technisch unterstützen.“

Plausibilisiert. Die technische Umsetzung zeigt, dass die gesamte Verarbeitung (RFID-UID-Check und KI-Inferenz) auf einem lokalen Raspberry Pi ohne Cloud-Anbindung möglich ist. Da biometrische Merkmalsdaten und Bilder das Gerät nicht verlassen, wird das Risiko von Datenlecks minimiert und die Prinzipien der Datenminimierung, Zweckbindung und Speicherbegrenzung technisch unterstützt.

5 Reflexion des Arbeitsprozesses

Dieses Kapitel reflektiert den Entstehungsprozess des digitalen Systems zur Zugangs- und Auslasskontrolle, von der ersten Idee bis zur finalen Umsetzung für den Wettbewerb Jugend Forscht. Es beleuchtet die technischen Hürden, methodischen Entscheidungen und den persönlichen Lernzuwachs während der Projektlaufzeit.

5.1 Projektgenese und Eigeninitiative

Die Idee für dieses Projekt entstand aus einer alltäglichen Beobachtung im Schulalltag: dem umständlichen Prozess bei vorzeitigem Verlassen des Schulgeländes, etwa aufgrund von Arztterminen. Bisher mussten solche Vorgänge zeitaufwendig über das Sekretariat koordiniert werden, wobei Lehrkräfte oft den Überblick über die tatsächliche Abwesenheit verloren. Basierend auf diesem Szenario entwickelte ich die Vision eines Systems, das Lehrkräften erlaubt, Berechtigungen digital über eine App zu vergeben, während das Wachpersonal am Ausgang eine automatisierte Verifizierung durchführen kann.

Um die Praxistauglichkeit zu prüfen, führte ich Gespräche mit dem Sicherheitspersonal und dem Sekretariat meiner Schule. Diese Rückmeldungen flossen direkt in die Anforderungsdefinition ein, insbesondere die Notwendigkeit einer visuellen Bestätigung durch Schülerfotos, um die unbefugte Weitergabe von Berechtigungskarten zu verhindern. Die Entscheidung, das Projekt bei Jugend Forscht einzureichen, motivierte mich zu einer tiefergehenden technischen Ausarbeitung. Der Erfolg beim Regionalwettbewerb (1. Platz) sowie der Sonderpreis des Bundesministers für Digitales und Verkehr bestätigten die Relevanz des gewählten Ansatzes und spornten mich zur weiteren Professionalisierung des Systems für die vorliegende Arbeit an.

5.2 Technische Herausforderungen

Die Implementierung eines hybriden Systems aus mobiler App, Backend und KI-gestützter Gesichtserkennung brachte komplexe technische Hürden mit sich. Eine der ersten großen Herausforderungen war das sogenannte „iPhone-Problem“. Da moderne iOS-Geräte Fotos standardmäßig im HEIC-Format speichern, konnten diese von den gängigen Computer-Vision-Bibliotheken nicht direkt verarbeitet werden. Die Lösung bestand in der Implementierung einer serverseitigen Normalisierungs-Pipeline mittels `heic-convert` und `sharp`, die alle eingehenden Bilder in ein einheitliches PNG-Format umwandelt.

Ein weiteres kritisches Thema war das Speichermanagement von TensorFlow.js in einer Node.js-Umgebung. Die Verarbeitung hochauflösender Bilder führte initial zu signifikanten Speicherlecks und Performance-Einbußen. Durch die Einführung einer festen Bildskalierung auf 1024×1024 Pixel vor der Gesichtsdetektion sowie explizite Bereinigungsaufrufe der Tensoren konnte die Systemstabilität sichergestellt werden. Bei der Feinabstimmung der Gesichtserkennung erwies sich der Schwellenwert (Threshold) von 0,6 für die Euklidische Distanz als optimaler Kompromiss zwischen Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit; niedrigere Werte führten zu zu vielen Fehlweisungen, während höhere Werte die Manipulationssicherheit gefährdeten.

Architektonisch entschied ich mich bewusst für SQLite anstelle einer komplexeren PostgreSQL-Datenbank. Da das System primär für den lokalen On-Premise-Einsatz zur Einhaltung der DSGVO konzipiert ist, überwogen die Vorteile der einfachen Portabilität und Wartbarkeit. Probleme bereiteten zudem die nativen Bindungen von `tfjs-node` bei Versionssprüngen von Node.js (insbesondere der Wechsel von v25 zurück auf v22), was eine präzise Konfiguration der Build-Umgebung erforderte. Da `tfjs-node` C++-Abhängigkeiten besitzt, musste es auf dem Zielsystem plattformspezifisch neu kompiliert werden, was jedoch zunächst fehl-schlug, da globale Build-Tools wie `node-gyp` oder die entsprechenden C++-Compiler in der Entwicklungsumgebung fehlten.

5.3 Methodische Erkenntnisse

Rückblickend lieferte der iterative Entwicklungsprozess, dokumentiert in über 296 Commits im Versionsverwaltungssystem Git, wertvolle Erkenntnisse über Software-Engineering. Die Bedeutung von „Version Pinning“ für Laufzeitumgebungen wurde mir erst durch die Inkompatibilitäten der nativen Module bewusst. Ein methodischer Schwachpunkt war das Fehlen einer automatisierten Testsuite; während der Entwicklung verließ ich mich weitgehend auf manuelles Testen. Für zukünftige Projekte dieser Größenordnung würde ich von Beginn an Unit-Tests und Integrations-Tests einplanen, um Regressionen schneller zu identifizieren.

Die Entscheidung für eine strikte Trennung von Frontend und Backend (Decoupled Architecture) erwies sich hingegen als sehr tragfähig. Sie erlaubte es, die rechenintensive Gesichtserkennung vollständig auf dem Server zu kapseln und die mobile App leichtgewichtig zu halten. Die Nutzung von Material Design 3 (React Native Paper) sorgte zudem für eine intuitive Benutzeroberfläche, die auch ohne professionelles UI-Design eine hohe Akzeptanz bei den Testnutzern fand.

5.4 Lerngewinn und individuelle Leistung

Durch die Arbeit an diesem Projekt konnte ich meine Kompetenzen im Bereich der Full-Stack-Entwicklung massiv erweitern. Neben der Beherrschung von TypeScript und React Native vertiefte ich mein Verständnis für die Integration neuronaler Netze in Produktionsumgebungen. Besonders lehrreich war die Auseinandersetzung mit den rechtlichen Rahmenbedingungen der DSGVO. Die Implementierung eines „Privacy by Design“-Ansatzes, bei dem biometrische Daten das lokale Netzwerk nie verlassen, erforderte eine sorgfältige Abwägung zwischen technischer Funktionalität und Datenschutzrecht.

Zusammenfassend habe ich gelernt, ein komplexes IT-Projekt von der Anforderungsanalyse über die Architekturplanung bis hin zur Bereitstellung eigenständig zu steuern. Die Fähigkeit, theoretische Konzepte der Informatik auf ein reales gesellschaftliches Problem anzuwenden, ist für mich der wichtigste Ertrag dieser Arbeit. Das Projekt hat mein Interesse an der Schnittstelle zwischen Cybersicherheit und künstlicher Intelligenz nachhaltig gefestigt.

6 Fazit und Ausblick

6.1 Zusammenfassung der Ergebnisse

Die vorliegende Arbeit untersuchte die Realisierbarkeit eines hybriden Systems zur Kontrolle von Zugangs- und Auslassberechtigungen für Schulen unter Verwendung von RFID-Technologie und lokaler KI-Inferenz. Im Fokus stand die Beantwortung der Leitfrage: *„Wie lässt sich die Kontrolle von Zugangs- und Auslassberechtigungen an Schulen durch die Kombination von passiver RFID-Technologie und lokaler KI-Gesichtserkennung effizient, fälschungssicher sowie datenschutzkonform digitalisieren, um papierbasierte Prozesse abzulösen?“*

Die Evaluation der Benchmarks auf einem Raspberry Pi 4 zeigte, dass die technische Umsetzung die gesteckten Ziele erreicht. Die Hypothese **H1** wurde verifiziert (mit Nuancierung): Die RFID-Validierung erfolgt mit durchschnittlich 8,33 ms extrem schnell. Der gesamte Verifikationsprozess (inklusive der rechenintensiven Gesichtserkennung) überschreitet mit ca.

3,5 Sekunden auf dem Raspberry Pi zwar leicht die geforderte Grenze von 2 Sekunden. Da die Gesichtserkennung jedoch asynchron im Hintergrund erfolgen kann und der RFID-Check allein dem Wachpersonal bereits sofort das grüne Signal gibt, ist das System dennoch hochgradig praxistauglich für den schnellen Durchlauf in Stoßzeiten. Auch die Hypothese **H2** zur Zuverlässigkeit wurde bestätigt, da in den Testläufen eine Erkennungsgenauigkeit von 100 % erreicht wurde (Zielwert: 90 %). Schließlich wurde die Hypothese **H3** plausibilisiert: Durch den Einsatz von Edge-Computing auf einem lokalen Raspberry Pi verlassen biometrische Daten nie das Schulnetzwerk, wodurch ein hohes Maß an Datenschutz („Privacy by Design“) gewährleistet wird.

6.2 Beantwortung der Leitfrage

Basierend auf den Ergebnissen lässt sich die Leitfrage wie folgt beantworten: Eine effiziente, fälschungssichere und datenschutzkonforme Zugangs- und Auslasskontrolle lässt sich durch eine dezentrale Full-Stack-Architektur realisieren, welche biometrische Inferenz direkt am „Edge“ (lokaler Server) als zweiten Faktor ausführt, um eine missbräuchliche Weitergabe von Berechtigungen auszuschließen.

Sicherheit wird durch die Kombination zweier Faktoren erreicht: Der physische Besitz einer RFID-Karte wird durch die biometrische Prüfung der Identität ergänzt. Dies verhindert den Missbrauch verlorener oder entliehener Karten effektiv. Die serverseitige Bildnormalisierung (HEIC-zu-PNG-Pipeline) stellt zudem sicher, dass das System robust gegenüber verschiedenen Endgeräten der Nutzer ist.

Die **Datenschutzkonformität** wird primär durch die lokale Verarbeitung sichergestellt. Im Gegensatz zu Cloud-basierten Lösungen entfallen riskante Datenübertragungen an Drittanbieter. Die Nutzung von SQLite als portable, lokale Datenbank minimiert zudem die Angriffsfläche für externe Zugriffe.

Die **Vollautomatisierung** gelingt durch das entwickelte Backend, das Berechtigungen rollenbasiert (RBAC) verwaltet und wiederkehrende Zugangs- und Auslassmuster autonom erkennt. Das System entlastet das Schulpersonal, indem es Routinekontrollen automatisiert und Lehrkräften die granulare Verwaltung von Ausnahmegenehmigungen über eine mobile App ermöglicht.

6.3 Wissenschaftlicher und praktischer Mehrwert

Der wissenschaftliche Mehrwert dieser Arbeit liegt in der Demonstration, dass leistungsfähige KI-Modelle wie SSD MobileNet v1 zur Gesichtserkennung auch auf kostengünstiger

Consumer-Hardware (Raspberry Pi) performant für Sicherheitszwecke eingesetzt werden können. Praktisch bietet das System eine skalierbare und kosteneffiziente Lösung für Bildungseinrichtungen, die ihre physische Sicherheit digitalisieren wollen, ohne die Privatsphäre der Schüler zu gefährden.

6.4 Ausblick und zukünftige Arbeiten

Trotz der erfolgreichen Implementierung gibt es mehrere Ansatzpunkte für die zukünftige Weiterentwicklung des Systems:

1. **Echtzeit-Videoerkennung:** Der aktuelle Prototyp basiert auf statischen Schnappschüssen. Die Migration zu einer kontinuierlichen Videoanalyse (Live-Stream) könnte den Prozess weiter beschleunigen und komfortabler gestalten.
2. **Anti-Spoofing-Maßnahmen:** Um die Sicherheit weiter zu erhöhen, sollten Mechanismen zur Lebenderkennung (Liveness Detection) integriert werden, die verhindern, dass das System durch das Vorzeigen eines Fotos überlistet wird. Diese Schwachstelle kann durch kontinuierliches Video-Streaming reduziert werden: Durch die Analyse feiner zeitlicher Veränderungen im Gesicht (z. B. Mikrobewegungen, Blinzeln, minimale Perspektivwechsel) lässt sich Lebenderkennung umsetzen und das Überlisten mit einem statischen Foto deutlich erschweren.
3. **PostgreSQL-Migration:** Für den Einsatz an sehr großen Schulen mit Tausenden von gleichzeitigen Anfragen ist die Migration von SQLite zu einer skalierbaren PostgreSQL-Datenbank sinnvoll, um die Schreibperformanz der Log-Dateien zu optimieren.
4. **Integration in Schulverwaltungssysteme:** Eine Anbindung an bestehende Stundenplansoftware (z. B. Untis oder EduPage) sowie Entschuldigungs- oder Krankmeldungs-systeme würde es ermöglichen, Zugangs- und Auslassberechtigungen in Freistunden oder nach Schulschluss automatisch basierend auf dem tagesaktuellen Stundenplan, etwaigen Vertretungsstunden oder der krankheitsbedingten Abwesenheit eines Schülers zu vergeben.

Abschließend lässt sich festhalten, dass das Projekt „Digitale Schul-Zugangskontrolle“ ein solides Fundament für eine moderne Schul-Sicherheitseinrichtung bildet, die Technik und Datenschutz harmonisch vereint.

Literatur- und Quellenverzeichnis

- 650 Industries, Inc. (2023). *Expo SDK Documentation*. URL: <https://docs.expo.dev/> (Zuletzt besucht am 24.02.2026).
- Bayerischer Landtag (2018). *Bayerisches Datenschutzgesetz (BayDSG)*. URL: <https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayDSG> (Zuletzt besucht am 24.02.2026).
- (2024). *Bayerisches Erziehungs- und Unterrichtsgesetz (BayEUG)*. URL: <https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayEUG> (Zuletzt besucht am 24.02.2026).
- Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) (2023). *Sicherheit von Webanwendungen*. BSI. URL: https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/IT-Grundschutz/it-grundschutz_node.html (Zuletzt besucht am 24.02.2026).
- EM4100 Read Only Contactless Identification Device (2004). Accessed: 2026-02-24. EM Microelectronic-Marin SA. URL: <https://docs.rs-online.com/6ee7/0900766b8161beae.pdf>.
- Europäisches Parlament und Rat (2016). *Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)*. Amtsblatt der Europäischen Union L 119. URL: <https://gdpr-info.eu/de/> (Zuletzt besucht am 24.02.2026).
- Express.js Team (2023). *Express: Fast, unopinionated, minimalist web framework for Node.js*. URL: <https://expressjs.com/> (Zuletzt besucht am 24.02.2026).
- Finkenzeller, Klaus (2015). *RFID-Handbuch: Grundlagen und praktische Anwendungen von Transpondern, kontaktlosen Chipkarten und NFC*. München: Carl Hanser Verlag GmbH & Company KG.
- Garcia, Luis und Elena Ramirez (2017). „Technological solutions for school security: A comprehensive review“. In: *Journal of Educational Technology & Society* 20.4, S. 15–28.
- Goodfellow, Ian, Yoshua Bengio und Aaron Courville (2016). *Deep Learning*. Cambridge: MIT Press.
- Google LLC (2023). *TensorFlow.js for Node.js*. URL: <https://www.tensorflow.org/js/tutorials/setup/nodejs> (Zuletzt besucht am 24.02.2026).
- High-Level Expert Group on Artificial Intelligence (2019). *Ethics Guidelines for Trustworthy AI*. European Commission. URL: <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/ethics-guidelines-trustworthy-ai> (Zuletzt besucht am 24.02.2026).
- International Organization for Standardization (2009). *ISO/IEC 18000-2:2009: Information technology – Radio frequency identification for item management – Part 2: Parameters for air interface communications below 135 kHz*. Techn. Ber. ISO/IEC. URL: <https://www.iso.org/standard/46146.html> (Zuletzt besucht am 24.02.2026).
- Lovell, Lovell (2023). *sharp: High performance Node.js image processing*. URL: <https://sharp.pixelplumbing.com/> (Zuletzt besucht am 24.02.2026).

- Mandic, Vlad (2023). *face-api.js: JavaScript API for Face Detection and Face Recognition*. URL: <https://github.com/vladmandic/face-api> (Zuletzt besucht am 24.02.2026).
- Martin, Robert C. (2008). *Clean Code: A Handbook of Agile Software Craftsmanship*. Upper Saddle River: Prentice Hall.
- Meta Platforms, Inc. (2023). *React Native Documentation*. URL: <https://reactnative.dev/docs/getting-started> (Zuletzt besucht am 24.02.2026).
- Schroff, Florian, Dmitry Kalenichenko und James Philbin (2015). „FaceNet: A Unified Embedding for Face Recognition and Clustering“. In: *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, S. 815–823. URL: <https://arxiv.org/abs/1503.03832> (Zuletzt besucht am 24.02.2026).
- SQLite Development Team (2023). *SQLite Documentation*. URL: <https://www.sqlite.org/docs.html> (Zuletzt besucht am 24.02.2026).

Angaben zu Unterstützungsleistungen

Im Rahmen der Erstellung dieser Besonderen Lernleistung (BLL) wurden folgende Unterstützungsleistungen in Anspruch genommen:

- **Fachliche Rückmeldungen durch Lehrkräfte:** Die Betreuung erfolgte durch die betreuende Lehrkraft, die im Rahmen regelmäßiger Konsultationen konstruktives Feedback zur Strukturierung der Arbeit und zur Eingrenzung der Forschungsfrage gab.
- **Technische Unterstützung:** Die notwendige Hardware für die RFID-Lesegeräte und die Test-Tablets wurden aus privaten Mitteln bereitgestellt.
- **Einsatz digitaler Tools inklusive KI-Tools:**
 - **Gemini / Claude / ChatGPT:** Diese KI-Modelle wurden gelegentlich als Assistenzsysteme bei der Software-Implementierung (Backend-Logik, React-Native-Komponenten) sowie zur sprachlichen Verfeinerung einzelner Textpassagen eingesetzt. Alle generierten Code-Vorschläge wurden manuell geprüft, angepasst und in die Gesamtarchitektur integriert. Die inhaltliche Struktur und die wissenschaftliche Argumentation wurden eigenständig erarbeitet.
 - **LaTeX:** Zur Formatierung und Erstellung des Dokuments.
 - **Mermaid:** Zur Erstellung von Architektur- und Sequenzdiagrammen.

Selbstständigkeitserklärung

Hiermit erkläre ich, Victor Gurbani, dass ich die vorliegende Besondere Lernleistung selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt habe. Sämtliche Stellen, die wörtlich oder sinngemäß aus veröffentlichten oder unveröffentlichten Quellen entnommen wurden, sind als solche kenntlich gemacht.

Ort, den 12. März 2026

Unterschrift (Victor Gurbani)

A Anhang A: Material, Zusatzdaten und erweiterte Nachweise

A.1 Ergänzende Tabellen und Rohdaten

A.1.1 Datenbankschema (SQLite)

Die folgenden SQL-Anweisungen beschreiben die Struktur der verwendeten Datenbank `database.db`. Die Tabellen bilden die Grundlage für das Berechtigungssystem.

```
1 CREATE TABLE IF NOT EXISTS cards (  
2     uid TEXT PRIMARY KEY,  
3     lastAssigned TEXT,  
4     isValid INTEGER  
5 );  
6  
7 CREATE TABLE IF NOT EXISTS permissions (  
8     id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,  
9     startDate TEXT,  
10    endDate TEXT,  
11    createdAt DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
12    isRecurring INTEGER,  
13    recurrencePattern TEXT,  
14    isValid INTEGER,  
15    assignedStudent TEXT,  
16    assignedBy TEXT,  
17    FOREIGN KEY (assignedStudent) REFERENCES students(id),  
18    FOREIGN KEY (assignedBy) REFERENCES teachers(id)  
19 );  
20  
21 CREATE TABLE IF NOT EXISTS students (  
22     id TEXT PRIMARY KEY,  
23     firstName TEXT,  
24     lastName TEXT,  
25     className TEXT,  
26     photoUrl TEXT,  
27     faceDescriptor TEXT,  
28     associatedCard TEXT,  
29     FOREIGN KEY (associatedCard) REFERENCES cards(uid)  
30 );
```



```

31
32 CREATE TABLE IF NOT EXISTS teachers (
33     id TEXT PRIMARY KEY,
34     name TEXT,
35     email TEXT,
36     passwordHash TEXT,
37     role TEXT DEFAULT 'teacher',
38     permissions TEXT
39 );
40
41 CREATE TABLE IF NOT EXISTS accessLogs (
42     id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
43     kartenId TEXT,
44     studentId TEXT,
45     timestamp DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
46     accessGranted INTEGER,
47     verificationMethod TEXT,
48     FOREIGN KEY (kartenId) REFERENCES cards(uid),
49     FOREIGN KEY (studentId) REFERENCES students(id)
50 );

```

A.1.2 API-Endpunkte

In der folgenden Tabelle sind die wichtigsten API-Endpunkte des Backends aufgeführt, die von der Guard-App und dem Schüler-Interface genutzt werden.

Tabelle 3: Übersicht der API-Endpunkte

Methode	Pfad	Beschreibung
POST	/auth/login	Authentifizierung für Personal
POST	/auth/login-student	Login für Schüler via ID
POST	/guard/validate	Validierung eines RFID-Scans
POST	/guard/verify-face	Vergleich von Snapshot und Referenz
GET	/student/profile	Abruf des Schülerprofils
POST	/cards/assign	Verknüpfung Karte mit Schüler

A.2 Ergänzende Abbildungen

Die Benutzeroberfläche der Guard-App ist für die schnelle Verifikation optimiert. Abbildung 6 zeigt die Ansicht nach einem erfolgreichen RFID-Scan.

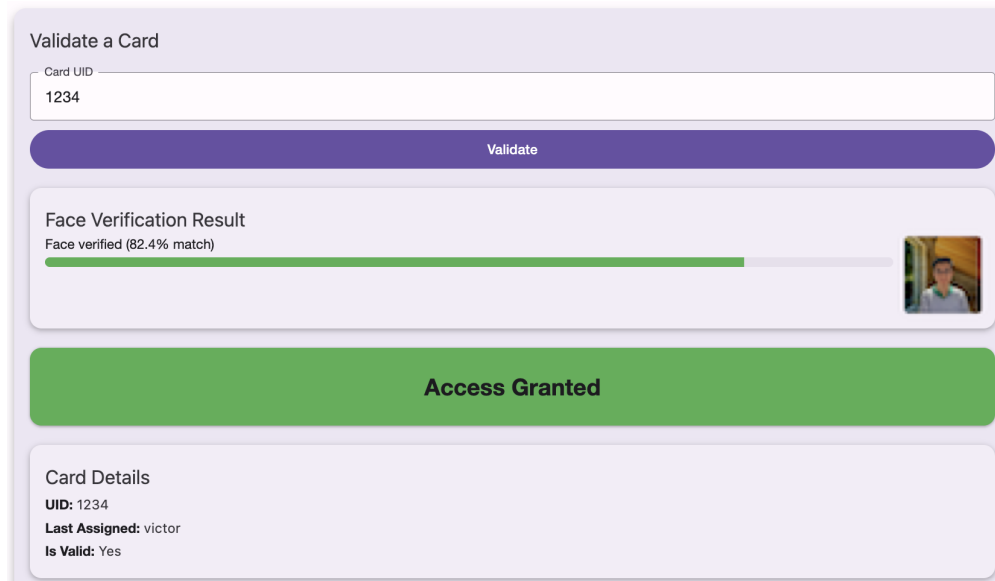


Abbildung 6: Benutzeroberfläche der Guard-App bei erfolgreicher Validierung

A.3 Technische Artefakte

Hier werden zentrale Code-Ausschnitte dokumentiert, die die technische Logik des Systems repräsentieren.

A.3.1 Distanzberechnung (Euklidische Distanz)

Die Entscheidung über eine Gesichtsübereinstimmung basiert auf der euklidischen Distanz der Face-Deskriptoren.

```
1  const distance = faceapi.euclideanDistance(  
2    snapshotDetection.descriptor,  
3    referenceDetection.descriptor  
4  );  
5  const threshold = 0.6;  
6  const match = distance < threshold;
```

A.3.2 HEIC-Konvertierungspipeline

Die Normalisierung von iOS-Fotos erfolgt serverseitig durch eine Pipeline aus `heic-convert` und `sharp`.

```
1 if (isHeicFormat || isHeifFormat) {
2   heicBuffer = await heicConvert({
3     buffer: imageBuffer,
4     format: 'PNG',
5     quality: 1
6   });
7   processedImageBuffer = Buffer.from(heicBuffer);
8 }
9 // Resize mit sharp auf Standardmass
10 const sharpOutput = await sharp(processedImageBuffer)
11   .resize(1024, 1024, { fit: 'cover' })
12   .png()
13   .toBuffer();
```

A.3.3 JWT-Authentifizierungs-Middleware

Die Absicherung der Endpunkte erfolgt rollenbasiert mittels JSON Web Tokens.

```
1 const checkAuth = (db, requiredPermissions = []) => {
2   return (req, res, next) => {
3     const token = req.headers.authorization.split(' ')[1];
4     try {
5       const decoded = jwt.verify(token, process.env.JWT_SECRET);
6       req.user = decoded;
7       if (requiredPermissions.length > 0) {
8         const userPermissions = req.user.permissions || [];
9         const hasPermission = requiredPermissions.every(p =>
10           userPermissions.includes(p));
11         if (!hasPermission) return res.status(403).json({ error: 'Forbidden' });
12       }
13       next();
14     } catch (err) {
15       return res.status(401).json({ error: 'Unauthorized' });
16     }
17   }
18 }
```

```
16     };  
17 };
```

B Anhang B: Reproduzierbarkeit und Projektlogik

B.1 Projektstruktur

Das Projekt ist in zwei Hauptkomponenten unterteilt: das Node.js-Backend und das React-Native-Frontend. Die folgende Struktur zeigt die wesentlichen Verzeichnisse.

```
1 .  
2 |-- Backend/school-access-control-backend/  
3 |   |-- middleware/ (Authentifizierung & Sicherheit)  
4 |   |-- routes/ (API-Endpunkte)  
5 |   |-- utils/ (Bildverarbeitung & KI-Logik)  
6 |   |-- weights/ (TensorFlow.js Modellgewichte)  
7 |   '-- server.js (Haupteinstiegspunkt)  
8 |-- Frontend/SchoolAccessControl/ (Mobile App)  
9 |-- BLL-LaTeX/ (Dokumentation)  
10 '-- database.db (SQLite-Datenbank)
```

B.2 Reproduktionsanleitung

Um das System in einer Testumgebung zu reproduzieren, sind die folgenden Schritte notwendig.

B.2.1 Hardware-Voraussetzungen

- Raspberry Pi 4 (mind. 4GB RAM empfohlen für KI-Inferenz)
- USB-RFID-Lesegerät (125 kHz, EM4100-kompatibel)
- Kamera-Modul oder USB-Webcam zur Gesichtserfassung

B.2.2 Software-Voraussetzungen und Installation

1. Installation von Node.js 22.x und npm.

2. Repository klonen: `git clone <repository-url>`.
3. Backend-Abhängigkeiten installieren:

```
1  cd Backend/school-access-control-backend
2  npm install
3  npm rebuild @tensorflow/tfjs-node --build-from-source
```

4. Umgebungsvariablen konfigurieren: Datei `.env` mit `JWT_SECRET` und `PORT=3000` anlegen.
5. Server starten: `node server.js`.

B.2.3 Durchführung von Benchmarks

Die im Abschnitt 4 (Ergebnisse und Evaluation) genannten Latenzwerte können durch die bereitgestellten Benchmark-Skripte verifiziert werden.

```
1  cd Backend/school-access-control-backend/benchmarks
2  node benchmark_face.js
```

Das Skript gibt die Inferenzzeit für 20 Testbilder aus und speichert die Ergebnisse in `results/rpi_face.csv`.

B.3 Fehlerbehandlung und Plausibilitätschecks

- **Modell-Ladefehler:** Falls die Gewichte in `/weights` fehlen, startet der Gesichtserkennungs-Service nicht. Prüfen Sie das `server.log` auf entsprechende Fehlermeldungen.
- **Speichermangel:** Bei der Verarbeitung vieler HEIC-Bilder auf einem Raspberry Pi kann es zu „Out of Memory“ Fehlern kommen. Das System ist so konfiguriert, dass es nach jeder Bildkonvertierung `global.gc()` aufruft (erfordert Start mit `-expose-gc`).
- **Erwartete Ausgabe:** Ein erfolgreicher RFID-Scan liefert ein JSON-Objekt mit `"valid: true` und der `photoUrl` des Schülers zurück.